

Investor Relations 2026

LEADER IN

**PRECAST CONCRETE**

30년 업력의 프리캐스트 콘크리트의 명가

 케이씨산업

# 목차

01

## PROLOGUE

01 케이씨산업 프리캐스트 콘크리트  
(Precast Concrete)란?

02

## COMPANY OVERVIEW

01 회사개요  
02 입지현황(공장, 사무소)  
03 개설향 연구소  
04 인증현황

03

## PARADIGM

01 Off-Site Construction  
(탈현장화)  
02 ESG경영

04

## PORTFOLIO

01 PC 사업소개  
02 PC암거, 전력구, 차집관거 분야  
03 Top Down 지하차도, 수직구  
04 PRB 우수 저류조  
05 D S M  
06 건축 PC  
07 PC 모듈러 건축



01

# PROLOGUE

## 01 케이씨산업 프리캐스트 콘크리트(Precast Concrete)란?

국내 토목PC(프리캐스트 콘크리트) 1위 기업 [전력구, 하수 암거, 토목PC, PC모듈러, 건축PC 등]

**30년 업력**

Since 1995

**PC 산업  
전문 기업**

스마트 건설 산업 선도기업

**136,000m<sup>3</sup>**

연간 생산량

**162 건**

특허 및 기술인증  
조달청 - 우수제품 + 핵심제품  
국토부 - 공업화주택

### SMART CONSTRUCTURE

**토목PC**

PC BOX · 저류조 · 세그먼트  
수직구 · 방음벽기초 등

**PC모듈러**

군간부속소 · 병영생활관 · 기숙사  
APT 외 다중주택 · 전원주거단지 등

**건축PC**

물류센터 · 아파트 지하주차장  
· 스포츠 경기장 · 반도체 공장 등

**우수한 PC 접합기술**

주름형 폐합지수판(FCW), 전력구  
공동구 앵커기능, EYE BOLT 접합  
및 그라우트 주입형, 수직구PC 등

## 프리캐스트 콘크리트(Precast Concrete)란?

구조물의 주요 부재(기둥, 보, 벽체, 슬래브 등)를 공장에서 미리 제작(Off-Site Construction, OSC)한 후, 이를 현장으로 운반하여 조립·설치하는 공법을 말합니다. 이는 전통적인 현장타설 콘크리트 방식(Cast-in-Place)과 달리, 구조 부재를 사전에 정밀하게 생산함으로써 시공 품질을 높이고, 공사 기간을 단축하며, 현장타설 공법을 효과적으로 대체할 수 있는 구조 시스템입니다.



02

# COMPANY OVERVIEW

## 01 회사개요

## PC사업 30년, 업력이 기술력으로 인정되는 케이씨산업 성장 히스토리

## 회 사 현 황

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 회사명  | (주) 케이씨산업                   |
| 소재지  | 경기도 여주시 가남읍 가남로 465         |
| 사업분야 | 제조업 (철강보강콘크리트제품) /<br>종합건설업 |
| 자본금  | 178억원                       |
| 설립연도 | 1995년 12월 21일               |
| 임직원수 | 93명                         |
| 매출액  | 607억원                       |

## 회 사 연 혁

|      |                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1995 | 법인설립                                                                                                          |
| 2002 | 건설교통부 건설신기술 지정 (방음벽기초의 PC공법)                                                                                  |
| 2006 | 100대 우수제품 최우수상 (Eye-bolt접합형 조립식 PC암거)                                                                         |
| 2011 | 조달청 우수제품지정 (앵커기능 양방향 정착 PC암거)                                                                                 |
| 2016 | <b>코넥스 상장(한국거래소)</b>                                                                                          |
| 2019 | 청년친화 강소기업 선정                                                                                                  |
| 2020 | <b>(주)서현컨스택 인수</b><br><b>PC 모듈러 주택 건축공법 개발</b>                                                                |
| 2021 | 이노비즈 기술혁신형 성장기업 선정<br><b>공업화주택 인정서 취득(국토교통부)</b>                                                              |
| 2022 | 2022 코리아빌드 적층형 PC모듈러 시연<br><b>종합건설업(토목·건축공사업) 면허 취득</b><br>헤럴드 경제 중소중견혁신기업 산업통상자원부 장관상 수상                     |
| 2023 | PC 모듈러 건축(보성 장애인 모듈러 기숙사 외)<br>한국공학 한림원, 콘크리트 모듈러 건축 시스템 '2023 산업기술성과' 선정                                     |
| 2024 | KDB 산업은행 'ESG 사업분류' 지정<br>강원도 OO부대 간부숙소 신축사업 수주<br>보성군 농산어촌 유학 주거공간 모듈러 타운하우스 준공<br>영덕군청 두 지역 살기 기반 모듈러 주택 준공 |
| 2025 | 스마트 영농 빌리지 모듈러 주택단지 조성사업(60세대 16개동) 수주(전남 고흥)                                                                 |
| 2026 | <b>소방시설공사업, 전기공사업, 정보통신공사업 면허 취득</b>                                                                          |

## 02 입지 현황(공장. 사무소)

### 하남사무소

경기도 하남시 하남 K타워 사옥



### 이천공장

경기도 이천시 부발읍 고백리 203-3



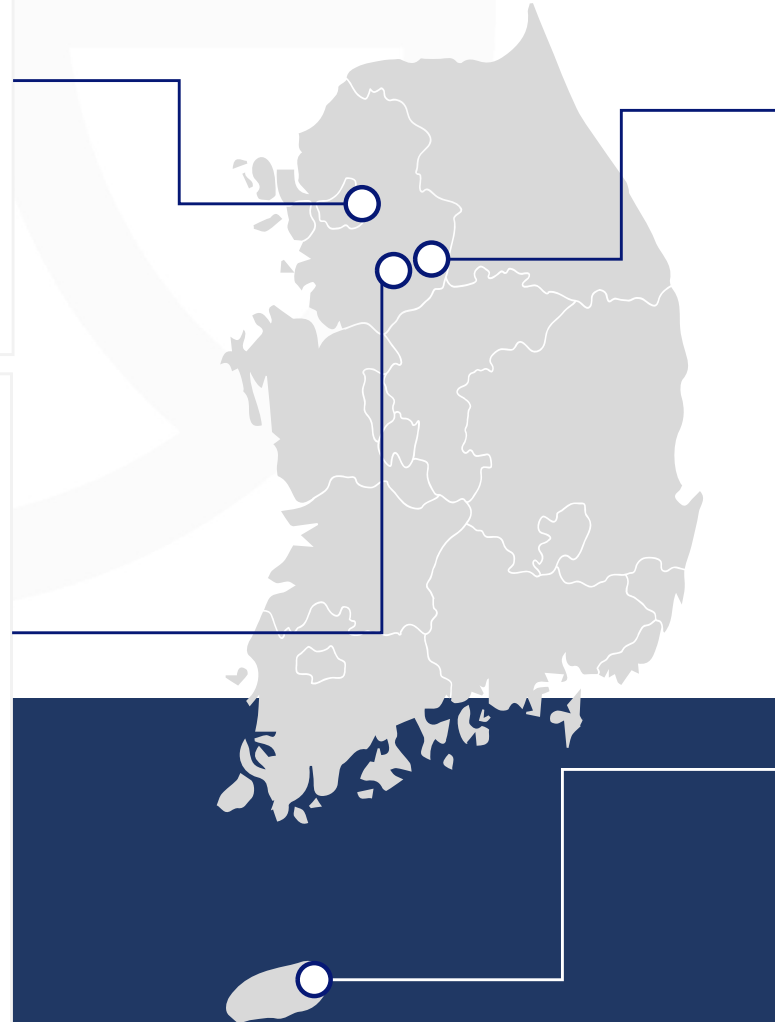
면적 • 29,219m<sup>2</sup>

기간별 • 일총 생산능력 : 83m<sup>3</sup>

생산능력 • 년총 생산능력 : 25,000m<sup>3</sup>

연간 프리캐스트 콘크리트 생산량

136,000 m<sup>3</sup>



### 여주공장 (본사)

경기도 여주시 가남면 가남로 465



면적 • 152,984m<sup>2</sup>

기간별 • 일총 생산능력 : 250m<sup>3</sup>

생산능력 • 년총 생산능력 : 75,000m<sup>3</sup>

### 제주공장

제주 서귀포시 성산읍 금백조로 439



면적 • 29,500m<sup>2</sup>

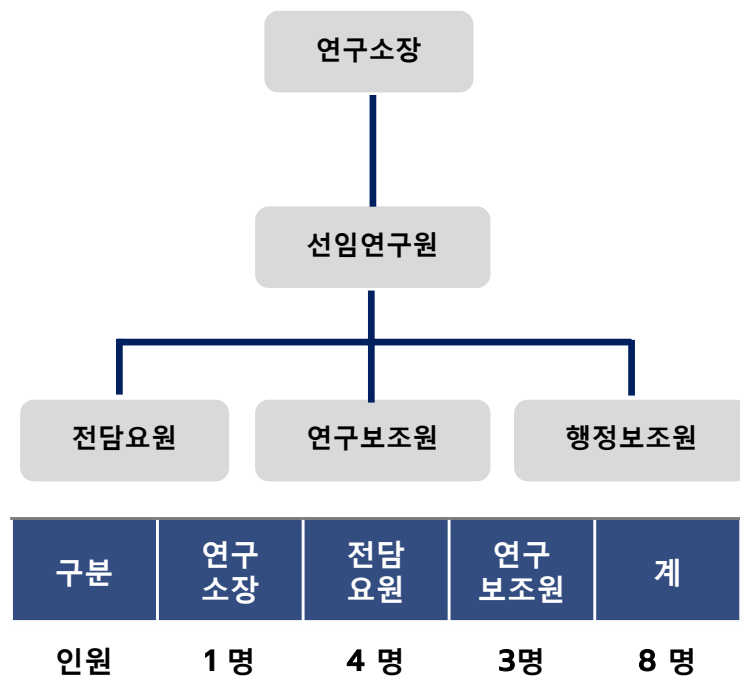
기간별 • 일총 생산능력 : 120m<sup>3</sup>

생산능력 • 년총 생산능력 : 36,000m<sup>3</sup>

## 03 기술개발 연구소

연구개발과 함께 축적된 핵심역량, 미래 PC산업 포트폴리오 확장 가능 기업

## 기술연구소 조직



## 보유특허 현황(2026.08.31 기준)

| 구 분 | 종 류   | 건 수   |
|-----|-------|-------|
| 특허권 | 암 거   | 11 건  |
|     | 방음벽기초 | 4 건   |
|     | 비 개 착 | 10 건  |
|     | 지하차도  | 11 건  |
|     | 세그먼트  | 9 건   |
|     | 모 둘 러 | 9 건   |
|     | 기 타   | 33 건  |
| 의장권 | 암 거   | 8 건   |
|     | 방음벽기초 | 20 건  |
|     | 모 둘 러 | 17 건  |
|     | 기 타   | 8 건   |
| 합 계 |       | 140 건 |

기술개발 모티브, 강화된 환경 규제를 공장에서 극복한다.

## 기술개발연구소 연구실적

| 연구과제                                            | 기대효과                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 페로니켈 슬래그 활용 PC 기술개발                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 기존 보통 포틀랜드 시멘트 기반의 PC 슬래브 구조물에 내부식성, 내 염해성 등이 우수한 페로니켈 슬래그 혼합시멘트를 적용하여 초기 탈형 강도 확보 및 가격 경쟁력 제고</li> </ul>                                                                         |
| 표층처분시설의 건설 구조체 및 장기 성능 감시 기술개발                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 중.저 준위 방폐물 처분시설 안전성에 대한 기술력을 확보 및 기술 우위 선점</li> <li>● 종합적인 재료개발 및 관리시스템을 통한 기술융합 기대(고 내구성 재료 및 시공방법)</li> </ul>                                                                   |
| UNIT형 PC PIT 개발 및 (횡력저항)PC Fast Core Mock-Up 연구 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● UNIT PC PIT 시제품 제작 및 요구성능 검증</li> <li>● PC Fast Core Mock-Up 제작을 통한 원가 . 시공 성 검토(경쟁사 대비 기술 우위 사업경쟁력)</li> </ul>                                                                   |
| 저시멘트 콘크리트 PC적용 연구<br>(저탄소 콘크리트 배합 및 생산 시험 등)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 삼성물산 개발 기술의 케이씨 산업 공장 적용을 통한 저시멘트 PC의 상용화</li> <li>● 국내 온실가스 감축효과에 기여 Scope 3 배출량 감소 효과 발생</li> </ul>                                                                             |
| 역U형 PC모듈러 건축의 내진성능 평가 및 전용 프로그램 개발에 관한 연구       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 모듈 간 접합부 내진성능 검증 및 상세 개선.개발 중심</li> </ul>                                                                                                                                         |
| 안전사고 예방을 위한 교각기둥,교각 코핑 존치거푸집 기술 개발              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 시공 중 안전사고 감소 및 시공 품질 개선</li> <li>● PC~RC 합성기술, PC간 에폭시 부착기술 : PC 확대적용 유도</li> <li>● 교각기둥의 시공품질 개선, 경제성 향상: 교각기둥 콘크리트 품질향상을 통한 내구성 향상</li> <li>● 건설현장의 산업재해 감소, 시공 성 향상</li> </ul> |
| 존치거푸집을 이용한 급속시공형 교각 및 그 시공 방법에 대한 건설신기술 인증      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 에폭시 접합을 통한 PC 존치거푸집 간의 일체화 및 PC 존치거푸집과 RC 현장타설부의 완전합성이 가능한 순차적 적층방식의 기둥부 존치거푸집과 지상 사전조립 후 일괄거치 방식의 코핑부 존치거푸집을 이용한 급속시공형 교각 및 그 시공방법</li> </ul>                                    |

## 04 인증 현황

축적된 핵심역량을 바탕으로 미래 PC산업의 포트폴리오 확장 가능 기업

### 시스템 관련 인증

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| 중소벤처기업부            | 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 확인서                          |
| 한국생산성본부인증원         | 품질경영시스템 인증서                                       |
| [IAF] 오라이언인증원      | 안전보건경영시스템 인증서                                     |
| 중소기업<br>기술마켓협의회    | 콘크리트 존치거푸집을 이용한 교각(기둥,코핑)<br>및 그 시공방법             |
| 행정안전부              | 재난안전신기술 지정서 [PC암거 및 저류조]                          |
| 환경부<br>(한국환경산업기술원) | 환경성적표지 인증서<br>제품명: 프리캐스트 콘크리트 기둥, 거더, 암거 등(45MPa) |

### 제품 관련 인증

|       |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------|
|       | 공업화주택 인정서                                        |
| 국토교통부 | 신기술지정증서(제953호)                                   |
|       | 녹색기술 인증서(접합 및 수밀성능이 향상된 PC암거 기술)                 |
|       | 혁신제품 지정 인증서<br>제품명: PC 모듈러 조립식 임시 수용 및 거주시설      |
| 조달청   | 우수제품지정증서<br>접합 및 수밀 성능을 보강한 프리캐스트 철근콘크리트 암거(FCW) |
|       | 품질보증조달물품 지정증서(조립식철근콘크리트암거블록)                     |

## PC 모듈러 분야

### 공업화 주택 인정 취득

공업화주택은 건축물의 전부 또는 일부를 일정한 성능기준에 따라 공장제작으로 건설하는 국가공인 주택성능 인정제도입니다.



인정번호 제 2021-1호

#### 공업화주택 인정서

- 상호 또는 명칭
- 대표자 성명 :
- 공장 소재지 :
- 공업화주택의 명칭 :
- 주요 구성재료 : 철근콘크리트, 베탈스러스, 석고보드, 드라이비트
- 사용부위 : 골조, 바닥판, 천정, 벽체
- 유효기간 : 2021년12월15일 부터 2026년12월14일 까지 (5년)

「주택법」 제35조제1항과 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제61조의2 제3항에 따라 공업화주택으로 인정하였음을 증명합니다.

2021년 12월 15일



### 산업 기술 성과

한국공학한림원

"2023년 산업기술성과"

7대공학분야 14대 기술 선정



공업화 주택 인정

혁신제품 지정 인증

조달청인증 우수제품

환경부인증 친환경제품

### 혁신제품지정(조달청) 및 특허취득 / PC 모듈러

(등록특허 10-2429154호 외 다수)



### 이동-재사용이 가능한 PC 모듈러 공법

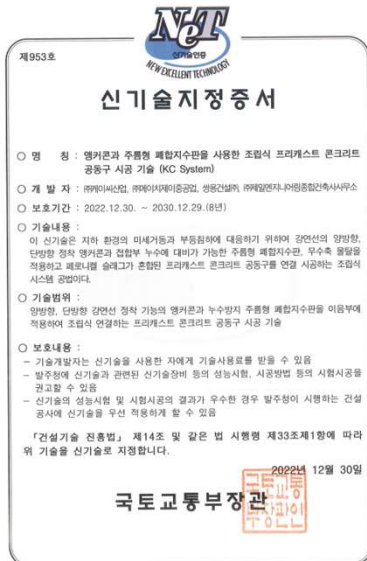
00부대 간부숙소



## PC 암거, 전력구, 차집관거 분야

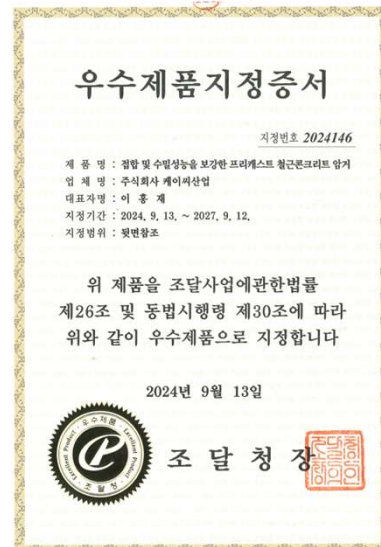
### 국토교통부 인증 (건설신기술)

건설신기술은 국내에서 최초로  
개발되었거나 기존 기술 대비  
품질·공기·안전·경제성이 현저히  
개선된 기술을 국토교통부가 심사  
후 인증한 제도입니다.



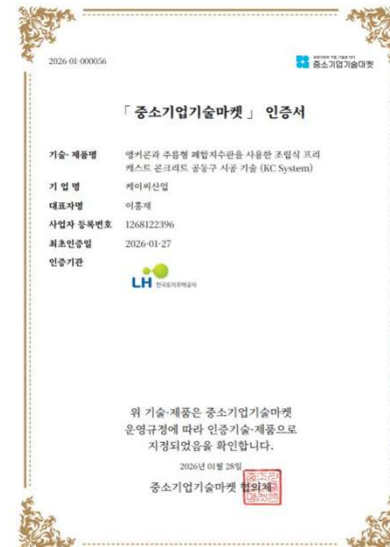
### 조달청 인증 (우수제품)

조달청 우수제품은  
기술력·품질·성능이 검증된 중소기업  
제품을 정부가 심사하여  
지정하고, 공공기관이 수의계약  
등으로 우선 구매할 수 있도록 한  
제도입니다.



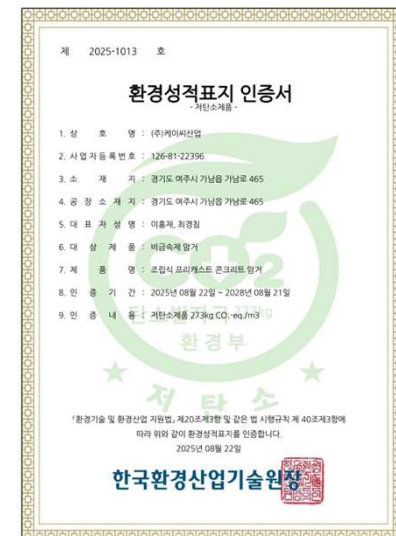
### 한국토지주택공사 인증 (LH성장신기술)

LH 성장신기술은  
한국토지주택공사가 중소기업의  
우수 기술을 발굴·검증하여 현장  
적용을 확대하기 위해 운영하는 내부  
인증 제도입니다.



### 한국환경산업기술원 (저탄소제품 인증)

친환경 인증은 제품 또는 기술이  
환경에 미치는 영향을 줄이고  
지속가능성을 확보했다는 것을  
공공기관이 공식적으로 인정하는  
제도입니다.



## PC 탄소저감 기술

# 시멘트 사용량 최대치 감축(30%) → 탄소배출량 38% 저감 (1m<sup>3</sup> 당 0.11~0.18ton 저감)

## 기술개요

## Precast Concrete 제조 시 시멘트의 70% 고로슬래그 대체

- 전용 혼화제 활용으로 고로슬래그 화학 반응 활성화
- 일반 PC와 동일한 설비, 장비 사용 및 동일 증기 양생 적용

일반 콘크리트



저탄소 콘크리트



시멘트 사용량 감축  
70% → 30%

시멘트 사용량 감축에 따라 Precast Concrete 생산단계 탄소배출량 저감

## 기대 효과

RE 100

THE CLIMATE GROUP CDP



RE100·탄소중립 시나리오 · NET ZERO

정부 녹색조달 우선선정으로 공공사업 수주 확대,  
ESG 투자 유치 및 브랜드 가치 향상, 에너지 비용 절감  
을 통한 경영효율 개선, EU CBAM 등 탄소규제 선제  
적 대응으로 해외진출 기회 확보, 저탄소 프리캐스트  
콘크리트 시장 선점을 통한 경쟁우위선점

탄소배출량 38~45% 저감  
탄소저감 효과 ↑



| 구성 재료      | 구성 비율(부피) | 탄소 배출량(1톤당) |
|------------|-----------|-------------|
| 시멘트        | 10~20%    | 926         |
| 물          | 10~20%    | 0.2         |
| 골재(모래, 자갈) | 60~80%    | 2~6         |

전용 혼화제 개발 및 골재 품질관리 기준 강화를 통해 목표 성능 확보



03

# PARADIGM

## OSC공법 소개 Off-Site Construction(탈현장공법)

OSC란 현장에서 시공되는 건설공법과 공장에서 건축물 또는 구조물의 부재, 부품 등을 제작·생산하고, 1차 조립하여 현장으로 운송한 후 설치, 시공하는 공법을 뜻한다.

### PC공법



기둥, 벽체 등 콘크리트 구조물을 공장에서 생산하고 현장에서 조립하는 공법

### 모듈러공법



공장에서 사전 제작한 뒤 모듈 그대로 공사 현장으로 운반해 간단한 조립만으로 건축물을 완성하는 공법

## OSC 공법의 장점

### 고품질

- 공장 생산을 통해 **양호한 품질 관리가 가능**
- 향상된 **품질 표준화** 및 대량생산을 통해 공사 기간 단축 가능

### 안전성 확보

- 안전한 작업 환경을 공장에서 구축하여 **건설인력 안전 보장**
- 현장작업 **최소화**

### 생산성 향상

- 공장에서 통제가능한 공정 진행을 통해 **생산성 향상**
- 자동화 및 디지털화가 가능하여 **생산성 향상**

### 친환경

- 건설폐기물의 최소화 및 **환경피해 최소** (소음, 분진, 교통난)
- 탄소배출 저감

## ESG경영 선도기업

### ■ 저탄소 콘크리트 PC적용



- 전세계적 기후 변화, 탄소중립 및 ESG 경영 강화에 대응하여 친환경, 탄소저감 건설재료 요구 증가
- 건축물 생산 시 건설재료 탄소배출량 중 콘크리트의 기여도는 60~70%
- 국내 구조설계기준은 최소화 가능
- 시멘트량은 30%, 시멘트 30% 콘크리트 개발, 100% 콘크리트 대비 탄소배출량 약 70% 저감
- 시공성 확보를 위한 특수 혼화제 개발 및 적용



04

# PORTFOLIO

## 01 PC 사업 소개

ESG 등 사회적 요구에 따라 현장에서 직접 시공하지 않고 공장에서 주요 부분을 미리 생산 후 운반하여 설치하는 **건설산업의 탈 현장화 (OSC, Off-site Construction)** 건축시스템으로, 공기단축, 비용절감, 탄소저감, 재활용 등 강점이 있음

### 토목 PC



### PC 모듈러



### 특수 구조물



### 건축 PC



## 02 핵심기술 경쟁력 - PC암거, 전력구, 차집관거 분야

PC 구조물 접합부에서 발생하던 누수, 변형, 내구성 저하 문제를 해결

### 우수제품

①

주름형 폐합지수판(FCW)

②

전단면 연결보강

③

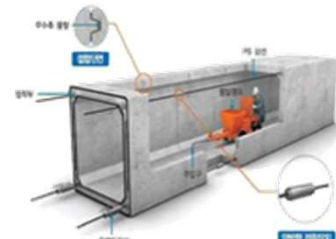
앵커형 양방향 정착장치

④

아이볼트 접합형

⑤

그라우트 주입형 연속체결



프리캐스트 콘크리트(PC) 제품의 접합부 내구성, 시공성, 방수·방진 성능을 혁신적으로 개선한 특허 기반의 기술들입니다.

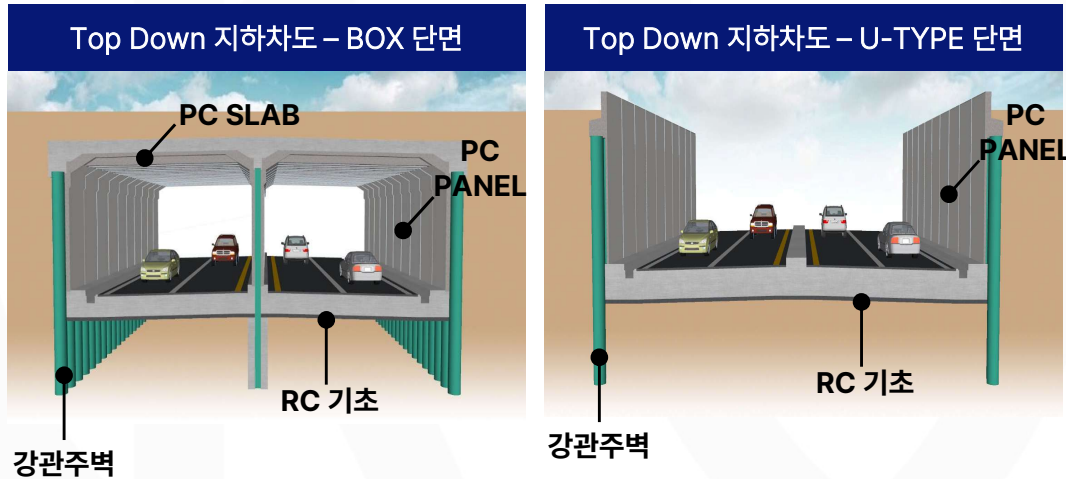
이 기술은 기존 PC 구조물의 접합부에서 발생하던 누수, 변형, 내구성 저하 문제를 해결하고, 다양한 현장 조건(지진, 부등침하, 연약지반 등)에도 안정적으로 대응할 수 있도록 개발하였습니다.

**도심지 싱크홀 대처 하수암거, 차집관거 접합 기술 및 다수의 실적 보유**  
(서울특별시, 경기도, 한국전력공사)

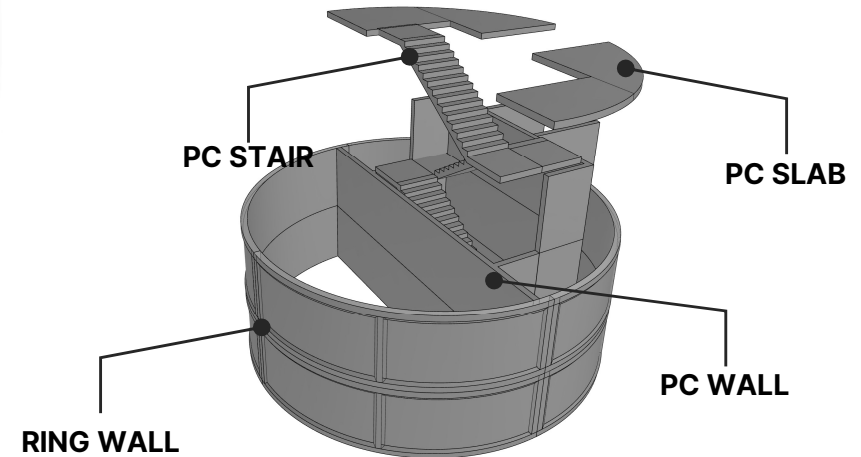
※서울시 싱크홀 대처 하수암거분야 신기술 공법 채택중

### 03 핵심기술 경쟁력 - Top Down 지하차도, 수직구

기존 도로 통제 없이 상부도로를 개통 교통문제를 해소



### PC 수직구 FLOOR MODEL



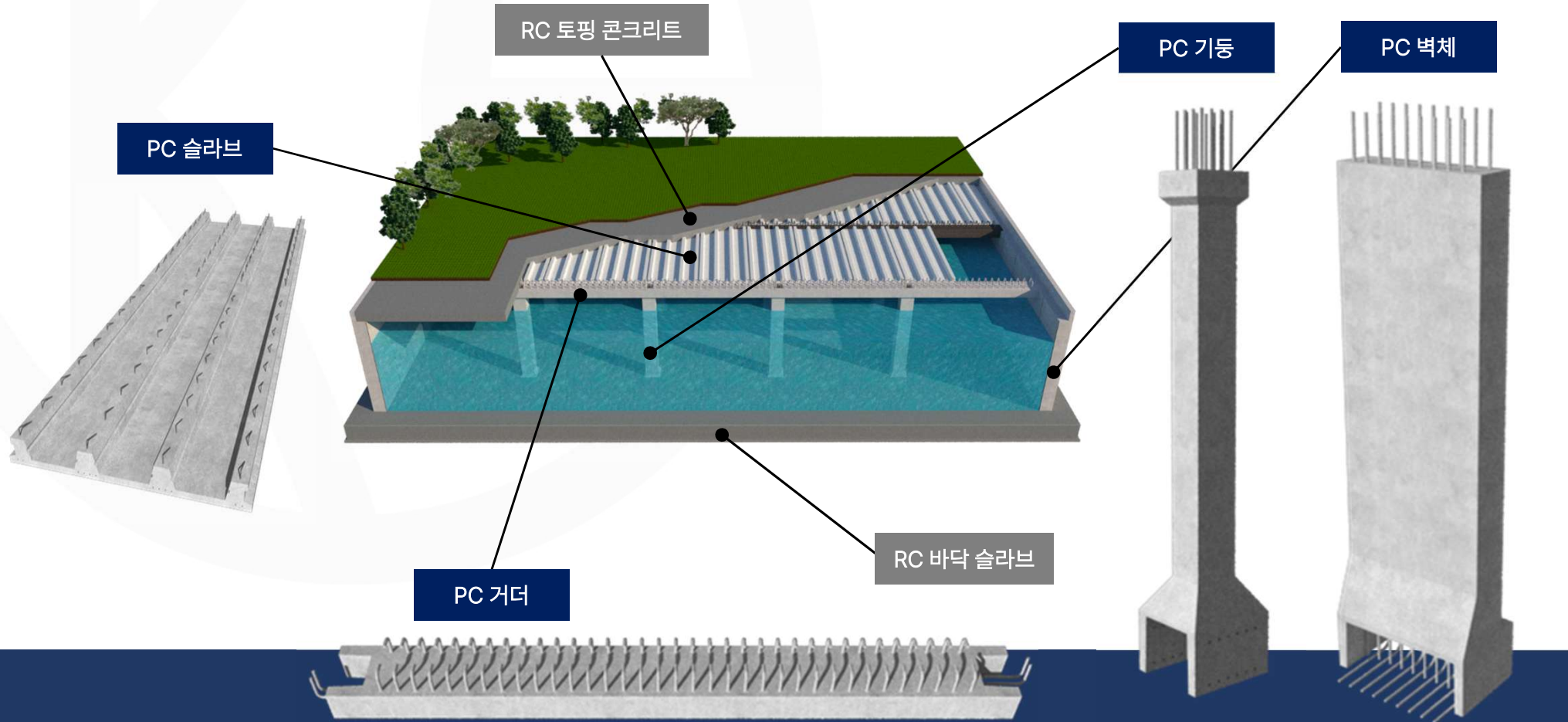
- 가시설 지보공 대신 강관벽체와 Precast 상판으로 강결접합 후 하부에서 내부굴착하여 구조물을 완성하는 **Top-Down공법**
- 상부 슬래브 설치 후 **조기에 상부도로를 개통하여 우회도로 최소화**와 **교통문제를 해소(공기단축)**
- **지보재와 동시에 최종구조물이** 완성되는 Top-Down 방식의 지하차도로 구조적으로 안전하고 경제적이며 최소 공기의 공법.

- 고강도 콘크리트(40MPa) 아치부재를 분절(DIV.)로 제작하여 현장에서 조립
- 세그먼트간 수평연결은 **연결철판을 이용한 볼트와 용접 접합**
- 세그먼트간 수직연결은 Post Grouting Method

※ 광주효천 지하차도(L=563m), 대구도남 지하차도(L=52m) 등 다수 Top Down 지하차도 실적 보유  
 ※ 환기구, 발전구, 도달구 등 여러 Type PC 수직구 실적 보유

## 04 핵심기술 경쟁력 - PRB 우수 저류조

물부족 극복을 위한 지하수의 보전, 회복을 위한 빗물저류 침투 시설로 비상용수 확보, 도심 홍수 예방



- 프리캐스트인 벽체, 기둥 및 반단면 상부슬래브를 설치하고 하부슬래브와 Topping Con'c 슬래브를 현장에서 타설하는 공법
- 프리캐스트인 구조물 전체를 강결구조가 되도록 계획하여 구조적 안전성, 경제성, 유지관리성이 우수한 공법
- 전주저류조(6,800 m<sup>3</sup>), 제주 삼도2동 저류조(18,500 m<sup>3</sup>) 등 다수 실적 보유

## 05 핵심기술 경쟁력 - DSM

교통흐름 방해 등 복잡한 도심지 공사에 효과적인 공법



- 소형강관다단 그라우팅을 선행 실시 상부를 보강
  - 요구하는 단면 외부에 강판(D.S.M PLATE)을 병렬 배열하여 복공재를 형성
  - 내부에서 지반을 굴착, 지보공 및 복공재 설치를 반복하여 굴착을 완료한 후 내측에 본체 구조물을 타설하는 공법
  - 방향 수정이 가능하며, 다양한 종·횡선형 시공이 유리
  - N치 50이하 사질토, 실트질 또는 점토등의 토사층과 암반층이 혼합단면, 복합 토질조건 활용도가 우수
- 
- 기흥반도체 G1 공동구(삼성전자)  
B=3.7x3.8m / L=487m
  - 반포천 유역 분리터널 건설공사(서울시도시기반시설본부)  
B=3@3.0x3.0m / L=48m
  - 광화문역 연결지하 공공보도(종로구청)  
B=6.5x4.4m / L= 260m
- ※ 이외 다양한 관급, 사급 발주 시공 실적 보유

## 06 건축 PC

- 건축 PC 공법은 기둥, 보, 슬라브와 같은 구조물을 공장에서 선 제작하여 현장으로 운반 조립함으로써 구조체를 완성하는 OSC공법
- 공장제작부터 현장 조립 시 엄격한 공정, 품질관리로 고객만족을 극대화하며 폐기물, 재해발생을 최소화

### 정부정책

- 탄소배출 규제
- 도심 대기오염 환경기준 강화
- 현장 주 5일제, 주52시간 도입
- 3대 메가프로젝트 가동

### 시공현장 여건

- 레미콘 8.5제 시행
- 작업장 공간부족 문제
- 도심지 민원발생 (소음, 진동, 먼지 등)
- 현장 장애요인 발생
- 외국인 건설노동자 감소 (COVID19영향)

### 환경 변화

- 미세먼지
- 폭염, 폭우, 폭설
- 전세계 Pandemic 현상으로 비대면 환경 지속

### 탄소저감

- 재료 사용시 RC 대비 63% 감소
- 차량운반 시 RC 대비 36% 감소
- 현장 작업 최소화로 탄소배출량 최소화
- 현장 제조/설치시 RC 대비 73% 감소

### 품질관리/ 환경 친화적

- 균일한 품질, 고강도 제품 생산
- 설계의 확장성' 맞춤형 제품 생산
- 산업폐기물 감소 및 환경오염 최소화
- 환경규제 이슈 실시간 대응 가능

### 경제적 원가관리

- 도심 민원 해소로 민원비용의 절감
- 공기 단축에 따른 원가절감 가능
- 철거, 개조, 수선비용의 절감



## 건축 PC 적용분야



아파트 지하주차장



물류센터



반도체 공장



발전소 쿨링타워



PC CORE



대형 판매시설



지식산업센터



경기장

- 지하주차장 공법은 주공정인 세대공사 관리를 위한 작업공간 및 동선 확보에 최적화된 공법
- 물류센터 공법은 높은 층고와 대형공간 공사에 필수적인 무동바리 공법을 제공하며 고품질의 시공안정성을 높인 공법
- 반도체 공장 공법은 대형구조물 공사에 요구되는 계획적이고 매우 신속한 공정관리에 필수적인 공법
- 발전소 쿨링타워 공법은 현장타설공사로는 구현이 어려운 고위험 공사로 시공안정성과 공기단축을 위한 해법을 제시하는 공법
- 기타 공사기간, 구조물의 규모, 공사난이도 등 PC공법은 다양한 건축분야에 적용되고 있으며 그 영역은 확대되고 있음.

## 07 PC모듈러 건축

### PC모듈러 공법

#### 최적의 주거성능 발휘

내화·내진·내구·층벽간 소음차단 최적  
2022년 울진, 삼척 산불 화재시 철근 콘크리트  
사용 구조물 외 전소  
· 이후 철근 콘크리트가 주목받기 시작함  
· 동절기 화재, 벽간 소음 차단 성능 최적

#### 품질·안전문제 해결

공장제작으로 현장시공과정 최소화  
공공아파트 철근누락 사태, 건설현장의 연이은  
중대재해 발생  
· 건설산업의 노동집약적 특성에 따른 문제점 해결 대안  
· 공장식 생산을 통한 균일한 품질 관리

#### 시공성

공사기간 30~40% 단축  
공장先 제작으로 현장공정 최소화

#### 경제성

공장제작→운반→설치로 사업비 절감 효과  
· 초기비용은 비슷하지만, 유지·보수비가 거의 없어  
장기적 측면 우수



### PC 모듈러 건축 순서



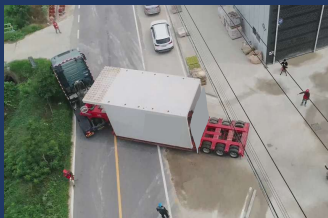
1 설계 및 인허가



2 모듈 생산



3 모듈내 내장시공



4 운반 및 설치



5 마감공정(현장)



6 준공

## 모듈러 시장의 성장성과 PC모듈러의 차별화

## 모듈러 공법 비교표

|        | RC(현장타설 콘크리트)*                                                                    | 케이씨산업<br>PC 모듈러                                                                    | 철골 모듈러*                                                                             | 목조*                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |  |
| 경제성(%) | 100                                                                               | 95 - 110                                                                           | 130                                                                                 | 80 - 150 (대부분수입)                                                                    |
| 공기(%)  | 100                                                                               | 60 - 80                                                                            | 50 - 75                                                                             | 80 - 90                                                                             |
| 골조     | 5 - 7 일/층                                                                         | 1 일/층                                                                              | 0.75 - 1 일/층                                                                        | 5 일/층                                                                               |
| 내화피복   | 필요 없음 (당연 내화구조)                                                                   | 필요 없음 (당연 내화구조)                                                                    | 필요함 (내화시험검증필수)                                                                      | 필요함 (내화시험검증필요)                                                                      |
| 차음성능   | 우수                                                                                | 우수                                                                                 | 보완필요                                                                                | 보완필요                                                                                |
| 진동성능   | 우수                                                                                | 우수                                                                                 | 보완필요                                                                                | 보완필요                                                                                |
| 품질관리   | 미흡                                                                                | 우수                                                                                 | 우수                                                                                  | 보통                                                                                  |
| 안전관리   | 미흡                                                                                | 우수                                                                                 | 우수                                                                                  | 미흡                                                                                  |
| 환경대책   | 미흡                                                                                | 우수                                                                                 | 우수                                                                                  | 우수                                                                                  |

\*철골모듈러사진출처 : 모듈러주택골조제작(사진=한국건설기술연구원)

\*목조사진출처 : 중앙일보조인스랜드

## PC모듈러 건축사례



**2019년**

건설기술연구원과  
용역체결 공동연구시작



**2022년**

적층형 모듈러 공법 목업 2층  
단독주택 건축(여주공장)



**2021년**

적층형 모듈러 공법 목업  
2층 기숙사 건축 (여주공장)



**2023년**

경주시 양남면 단독주택  
여주 주록리 캠핑장

## PC모듈러 건축사례



### 2024년

보성군 발주 인구저감 대책사업  
농산어촌 유학 주거공간  
조성사업 건축  
(전라남도 보성군)



### 2025년

두 지역 살기 주거단지 조성사업  
건축 (경상북도 영덕군)  
영남 산불피해지역 주거단지  
영덕 매정교회  
안동교회



### 2026년

고령군 매화 경로당 신축공사  
충북대학교 창업지원센터  
고흥 스마트 영농빌리지  
고성 군 간부숙소(20실)  
제주 미래고 교사동 신축 공사중  
고성 군 간부숙소(85실) 공사중  
신안도시 해양자생식물 테마공원 공사중  
남원 청년 농촌보금자리 공사중  
거창 지역 활력타운 공사중  
의령 알콩달콩 청년하우스 공사중  
남해해성고 기숙사 공사중



감사합니다.